Bài tập chương 2

1. Giải các hệ phương trình sau:

1) $\begin{cases} x + 2y + 3z = -1 \\ x + y + z = 1 \\ x + 4y + 9z = 9 \end{cases}$

2) $\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x + y + 2z = 1 \\ x - 3y + 4z = 1 \end{cases}$

3) $\begin{cases} -x + 3y - 3z = 11 \\ 4x - 5y - z = 5 \\ 3x + 2y + 3z = 15 \end{cases}$

4) $\begin{cases} x_3 + x_1 - 2x_2 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ -x_4 + x_1 + 7x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$

2. Một công ty sản xuất linh kiện máy tính cần dùng 3 loại nguyên liệu (ký hiệu là: S_1, S_2, S_3) với thành phần tỷ lệ (%) các nguyên liệu như sau:

	Al	Si	Fe
S_1	2	1	97
S_2	3	4	93
S_3	1	2	97

Hỏi công ty cần phải phối trộn 3 loại nguyên liệu với tỷ lệ như thế nào để có thể sản xuất một linh kiện máy tính có tỷ lệ (%) hỗn hợp các nguyên liệu như sau:

Al: 1,6%; Si: 1,8%; Fe: 96,6%

3. Giải và biện luận các hệ phương trình sau:

1) $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y - 2z = m \\ 2x - y + 2z = 2m \end{cases}$

2) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -1 \\ 2x_1 + 2x_3 + 2x_2 = 3 \\ 7x_3 + 5x_1 + 6x_2 = m \end{cases}$

3) $\begin{cases} x + y - 3z = 1 \\ y + mz + 2x = 3 \\ 3z + x + my = 2 \end{cases}$

4) $\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$

5) $\begin{cases} x + 2y - z + t = m \\ 2x + 2t + 5y - 2z = 2m + 1 \\ 3x + 7y - 3z + 3t = 1 \end{cases}$

6) $\begin{cases} x + 2y - z + 2t = 1 \\ 2x + 5y + 3z + t = 0 \\ y - 2z - 3t = 3 \\ x - y + z + mt = 1 \end{cases}$

4. Tìm điều kiện của m để các hệ phương trình sau có nghiệm:

1) $$\begin{cases} x + y + (1-m)z = m + 2 \\ (1+m)x - y + 2z = 0 \\ 2x - my + 3z = m + 2 \end{cases}$$

2) $$\begin{cases} (2+m)x + my + mz = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = 1 \end{cases}$$

5. Tìm điều kiện của a, b, c để các hệ phương trình sau có nghiệm:

1) $$\begin{cases} x + 2y - 3z = a \\ 2x + 6y - 11z = b \\ x - 2y + 7z = c \end{cases}$$

2) $$\begin{cases} x - 2y + 4z = a \\ 2x + 3y - z = b \\ 3x + y + 2z = c \end{cases}$$

6. Cho hệ phương trình:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + mx_3 = 1 \\ x_1 + mx_2 + x_3 = a \\ x_1 + (1+m)x_2 + (1+m)x_3 = b \end{cases}$$

1) Tìm m để hệ trên có nghiệm duy nhất
2) Tìm a, b để hệ trên có nghiệm với mọi giá trị của m

7. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường? Tìm nghiệm tổng quát của hệ trong trường hợp đó.

$$\begin{cases} x_1 + mx_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ 4x_1 - x_2 + 7x_3 = 0 \end{cases}$$

8. Giải và biện luận hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x_1 + 5x_3 + 5x_2 = 0 \\ (m-26)x_3 - 5x_1 - (27-m)x_2 = 5 \\ 28x_2 + mx_1 + (m+28)x_3 = -5 \end{cases}$$

9. Tìm điều kiện của m để hệ phương trình sau vô nghiệm:

$$\begin{cases} mx + 2z = 1 \\ mx + 2y + 2z = -1 \\ -x - mz = 0 \\ 2x + my + 4z = 1 \end{cases}$$

10. Tìm các đa thức bậc ba f(x) biết

1) $f(1) = 2;\ f(-1) = -4;\ f(2) = 8;\ f(-2) = -28$

2) Đồ thị hàm số y = f(x) đi qua các điểm

$$(1,4);\ (3,32);\ (-3,-4);\ (2,1)$$